# Охота на медведя: математика

*Последний уровень: формулы целиком, с выводом и числами. Уровень математики не выше девятого класса: корни, неравенство `(a − b)² ≥ 0`, проценты и таблицы. Если что-то непонятно, вернитесь в «Почему так»: там то же самое, но медленнее.*

> **Сначала переучите войска до самого высокого доступного уровня, потом обучайте новых.** Шаг уровня `u ≈ 1,19` входит в урон линейно, а число солдат под корнем, поэтому переобучение на уровень выше равносильно `u² ≈ 1,42` по численности, не требует мест в марше и за партию в лагере охватывает примерно в 7 раз больше бойцов, чем обучение новых: вывод и сравнение по времени в п. 4, «Переучить или обучить новых?».

---

## 0. Договоримся об обозначениях

| Символ | Что значит |
|---|---|
| `t` | тип войск: пехота (`inf`), кавалерия (`cav`), стрелки (`arc`) |
| `N_t` | число солдат типа `t` в отправке; `N = N_inf + N_cav + N_arc` |
| `b_t` | отдача одного солдата типа `t` при прочих равных (подобрана по данным рейдов, см. п. 4) |
| `q_t` | средний уровень войск типа `t` (по карточкам войск, Т9 = 1) |
| `A_t` | множитель рейда для типа `t` из таблицы капитана (атака и смертоносность) |
| `S` | множитель навыков (капитана и четырёх присоединившихся) |
| `Σ` | знак суммы: `Σ_t` значит «сложить по трём типам» |
| `w_t` | вклад одного «корня» типа `t`: `w_t = b_t · q_t · A_t` |

Две оговорки. Во-первых, **форма** формул (корень, произведения, сложение внутри вида) проверена по данным настоящих рейдов, а **числа** внутри (`b_t`, шаг уровня, вес навыков с шансом) подобраны подгонкой и известны с погрешностью; погрешности указаны. Во-вторых, абсолютный масштаб урона нам не нужен: мы сравниваем варианты между собой, и общий множитель сокращается.

## 1. Модель урона участника

Урон одного участника рейда:

```
D = K · Σ_t [ √(N_t) · b_t · q_t · A_t ] · S
```

где `K` один и тот же для всех. **Урон разных типов складывается** (каждый тип наносит свой урон), **внутри типа всё перемножается**, а множитель навыков `S` умножает всю сумму. Расшифровка:

- `A_t = (1 + a_t + a_g) · (1 + l_t + l_g)` : **атака** `a_t` и **смертоносность** `l_t` типа плюс общие строки `a_g` , `l_g` из таблицы капитана (все величины в долях: 25 % = 0,25);
- `S = (1 + ΣA_нав) · (1 + ΣL_нав) · (1 + Σ p·x)` : навыки атаки складываются, навыки смертоносности складываются, средние прибавки навыков «с шансом» ( `p` — шанс, `x` — прибавка) тоже складываются; три суммы перемножаются (см. п. 6). **Множители** `A_t` **и** `S` **не складываются друг с другом, а перемножаются**: цифры таблицы и бонусы навыков остаются независимыми;
- `q_t = Σ_L n_{t,L} · u^(L − 9) / N_t` : средний уровень войск типа, `u` — шаг уровня (п. 4).

Всё вместе, с числами одного рейда, показано на карте в разделе «Разбор одного рейда» (п. 9).

Проверка структуры (на 12 игроках двух рейдов с известным составом): если брать корень **от числа войск каждого типа отдельно**, остаток модели около 1 %; если брать один корень от всей армии, остаток около 7 %; если брать корень по группам «тип × уровень», остаток 17–45 %. Поэтому в формуле корень стоит именно по типам.

Подобранные по данным рейдов параметры (общая подгонка по 35 рейдам, 226 игрокам; остаток около 2 %). Откуда берутся уровни и отдача, объяснено в п. 4:

| Параметр | Значение | Допустимо |
|---|---|---|
| шаг уровня `u` (T8→T9, T7→T8 и т. д.) | 1,19 | 1,18–1,20 |
| отдача стрелка `b_arc` | 4,4 | 4,0 × 1,1 («Дальний удар») |
| отдача кавалериста `b_cav` | 2,6 | 2,3–2,9 |
| отдача пехотинца `b_inf` | 1,2 | 0,8–1,4 |
| отношение кавалерист / стрелок `r` | 0,59 | |
| отношение пехотинец / стрелок `r_i` | 0,27 | 0,18–0,32 |

Отдача пехоты определена хуже остальных: чистых «пехотных» отправок в данных почти нет.

---

## 2. Почему корень требует равных частей

### Лемма (две части)

Для любых неотрицательных $x$ и $y$:

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \le 2 \cdot (x + y)$$

*Доказательство.* Раскроем скобки: $x + 2\sqrt{xy} + y \le 2x + 2y$. Перенесём всё в одну сторону: $0 \le x - 2\sqrt{xy} + y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2$. Квадрат неотрицателен, неравенство верно. Равенство достигается только при $x = y$. ■

Значит, разделив армию $N$ на две части, максимум урона $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ получается при $x = y = N/2$, и равен $\sqrt{2N}$: ровно в $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ раза больше, чем одним ударом $\sqrt{N}$.

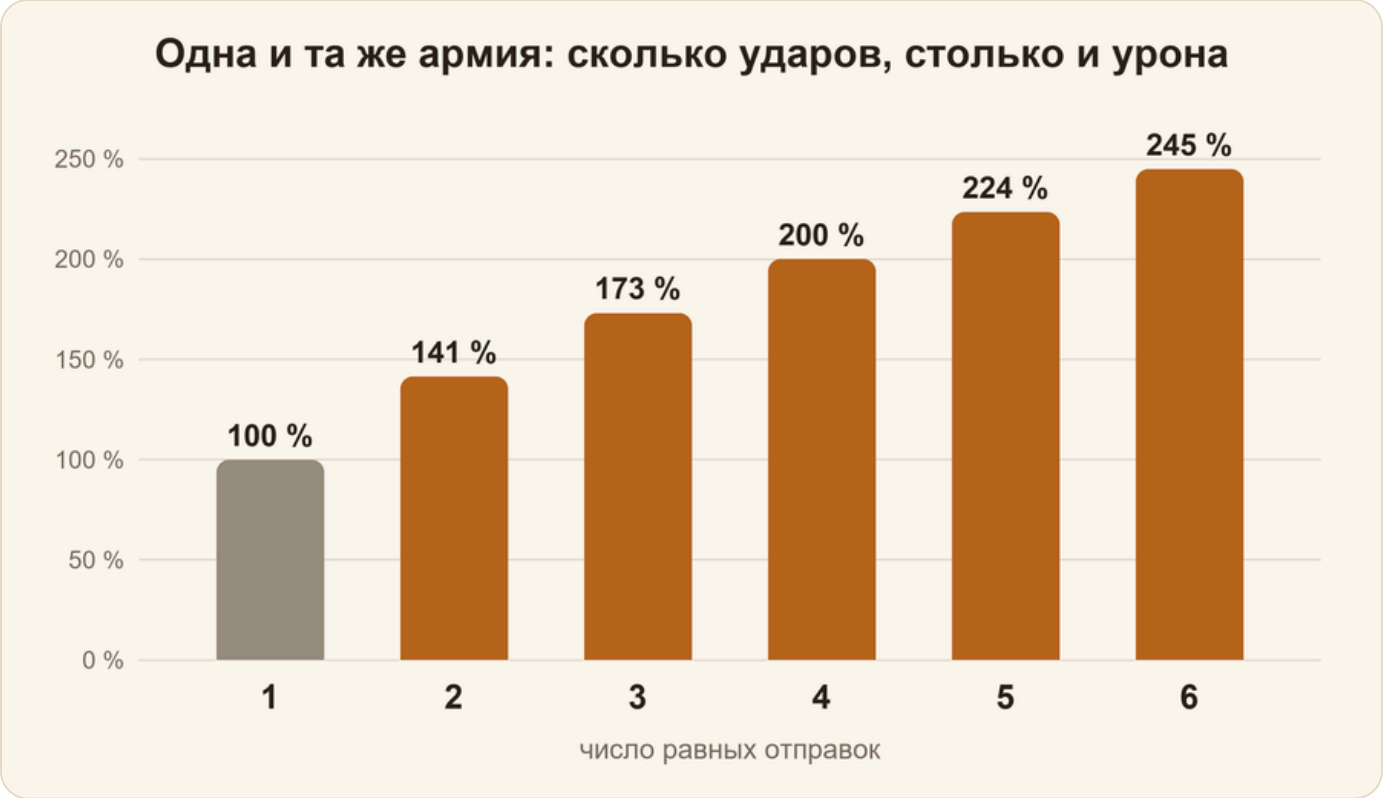
### Много частей

Разобьём армию на $k$ равных частей. Урон каждой $\sqrt{N/k}$, всего

$$k \cdot \sqrt{N/k} = \sqrt{k} \cdot \sqrt{N}$$

То есть **урон растёт в $\sqrt{k}$ раз**. Значения (с учётом того, что одна отправка = 100 %):

| $k$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{k}$, % | 100 | 141 | 173 | 200 | 224 | 245 |




Прирост от каждой следующей отправки уменьшается: от первой до второй +41 пункт, от пятой до шестой +21. Но он всегда положителен, поэтому армию лучше разбить на столько отправок, сколько позволяют марши.

## Рейды разной мощности

Мощность рейда `m` — его итоговый множитель (таблица и навыки вместе). Пусть отправки идут в рейды с мощностями `m_1, m_2, …` и в отправку `i` уходит `N_i` солдат при `Σ N_i = N`. Нужно максимизировать `Σ m_i · √N_i`.

**Утверждение.** `Σ m_i · √N_i ≤ √(Σ m_i²) · √N`, и равенство достигается при `N_i` пропорциональных `m_i²`.

*Доказательство для двух частей* (обозначим их `x` и `y`): `(m_1² + m_2²)(x + y) − (m_1√x + m_2√y)² = m_1²y + m_2²x − 2m_1m_2√(xy) = (m_1√y − m_2√x)² ≥ 0`. Значит, `(m_1√x + m_2√y)² ≤ (m_1² + m_2²)(x + y)`, а равенство при `m_1√y = m_2√x`, то есть `y/x = m_2²/m_1²`. Для трёх частей разность правой и левой частей равна сумме трёх таких квадратов (по одному на каждую пару частей), и вывод тот же. ■

**Пример.** Рейды мощностью 1 и 1,5. Доли армии: `1 : 2,25`. Сумма частей `1 + 2,25 = 3,25`, поэтому доли `1 / 3,25 ≈ 0,31` и `2,25 / 3,25 ≈ 0,69`, то есть 31 % и 69 %. Максимум `√(1 + 2,25) · √N = 1,803 √N`. Если делить поровну: `(1 + 1,5) · √(N/2) = 1,768 √N`. Потеря `1 − 1,768/1,803 ≈ 2 %`. Поэтому небольшую разницу в мощности рейдов учитывать не стоит, а вот разница в два-три раза уже заметна.

## 3. Состав войск

### Оптимальные доли

Для одной отправки максимизируем $F = \Sigma_t w_t \cdot \sqrt{N_t}$ при $\Sigma N_t = N$.

**Утверждение.** $F \le \sqrt{\Sigma w_t^2} \cdot \sqrt{N}$, и максимум достигается при

$$N_t = N \cdot w_t^2 / \Sigma w^2$$

Доказательство то же, что в разделе «Рейды разной мощности» (там вместо $m_i$ стоят $w_t$). Значит, **доля типа пропорциональна квадрату его вклада** $w_t$.

### Числа

Если у всех типов одинаковые множители рейда ($A_t$ равны), берём $w_{arc} = 1$, $w_{cav} = r = 0{,}59$, $w_{inf} = r_i = 0{,}27$:

| Тип | $w$ | $w^2$ | Доля, % |
|---|---|---|---|
| стрелки | 1,00 | 1,000 | 70,4 |
| кавалерия | 0,59 | 0,348 | 24,5 |
| пехота | 0,27 | 0,073 | 5,1 |
| **сумма** | | **1,421** | 100 |

Максимум $\sqrt{1{,}421} = 1{,}192$ от $\sqrt{N}$. Чистые стрелки дают $1{,}000$, то есть **на $1 - 1/1{,}192 \approx 16\ \%$ меньше**.

Если у капитана множитель кавалерии другой, $w_{cav} = 0{,}59 \cdot A_{cav} / A_{arc}$:

| $A_{cav} / A_{arc}$ | $w_{cav}$ | стрелки | кавалерия | пехота |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,41 | 80 % | 14 % | 6 % |
| 1,0 | 0,59 | 70 % | 25 % | 5 % |
| 1,3 | 0,77 | 60 % | 35 % | 4 % |

Пехота взята с $w = 0{,}27$.

## Насколько страшно промахнуться

Ценность состава относительно оптимума `V = F / F_max`. Считаем при `w = (1 ; 0,59 ; 0,27)`.

**Доля кавалерии при пехоте 5 %:**

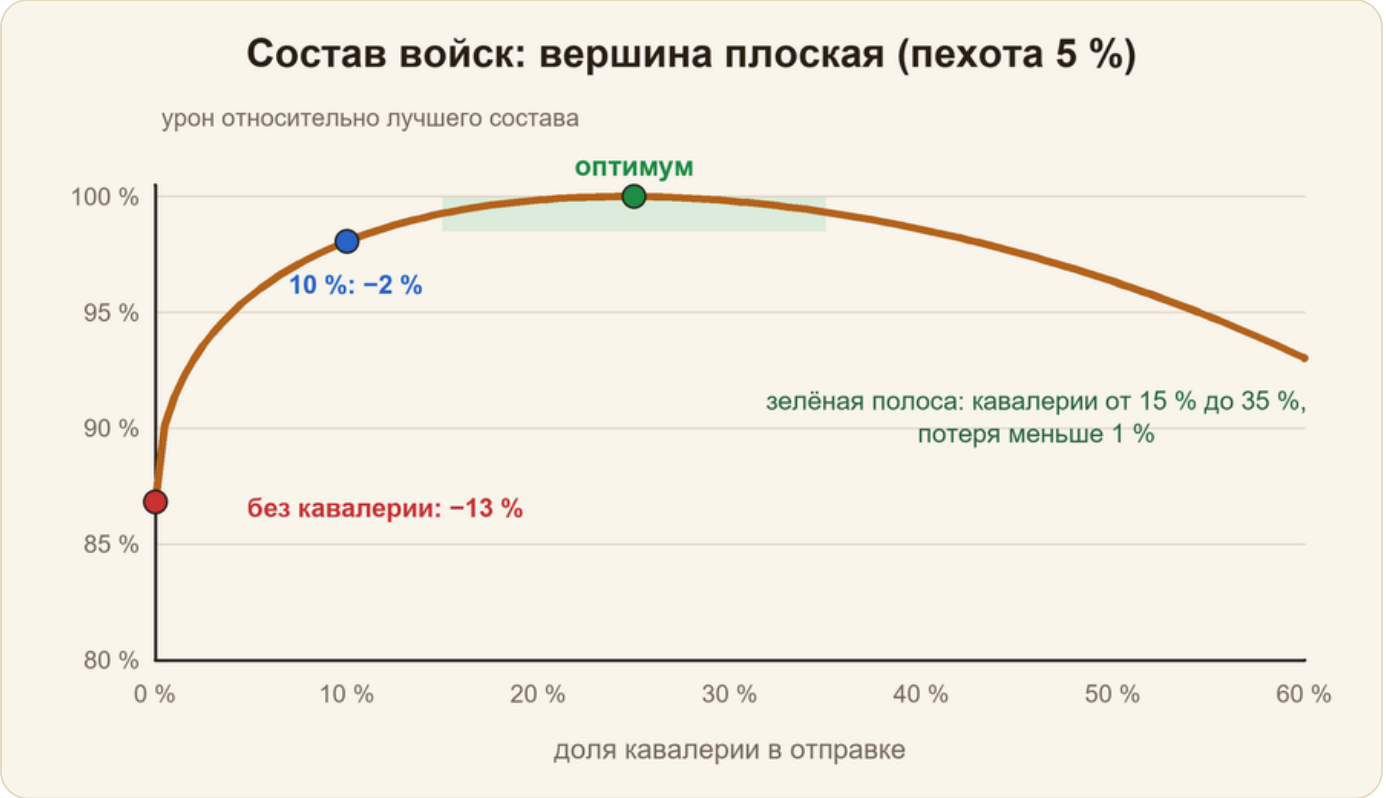
| Кавалерия | 0 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `V`, % | 86,8 | 98,1 | 99,3 | 99,9 | **100** | 99,8 | 99,3 | 98,6 | 96,3 |

**Доля пехоты при кавалерии 24,5 %:**

| Пехота | 0 % | 1 % | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `V`, % | 97,4 | 99,2 | 99,6 | 99,9 | **100** | 99,6 | 98,5 | 97,1 |

**Готовые составы:**

| Состав (пех / кав / стр) | V, % |
|---|---|
| 3 / 28 / 69 | 99,8 |
| 2 / 23 / 75 | 99,6 |
| 10 / 10 / 80 | 97,8 |
| 0 / 0 / 100 | 83,9 |




Почему вершина плоская: вблизи максимума потеря растёт как квадрат отклонения (в точке максимума любая гладкая кривая похожа на параболу). Отклонение в 10 п. п. даёт потерю порядка 0,7–1 %, а при 5 п. п. около 0,2 %. Зато «ноль» кавалерии или пехоты уводит далеко от вершины, потому что корень вблизи нуля растёт круче всего (это тот же эффект, что в «первая тысяча важнее десятой»).

---

## 4. Уровни войск и отдача типов

### Что показывают карточки войск

В карточке войск («Конный двор», «Казармы», «Стрельбище») у каждого уровня есть показатели одного солдата: **Сила**, **Атака**, **Защита**, **Здоровье**, **Смертоносность**, **Скорость**, **Загрузка**. Для урона по медведю важны атака и смертоносность, а урон солдата растёт вместе с их произведением. Из карточек:

| Уровень | Стрелки: A / C = A×C | Кавалерия: A / C = A×C | Пехота: A / C = A×C |
|---|---|---|---|
| T5 | 9 / 10 = 90 | 8 / 9 = 72 | 5 / 5 = 25 |
| T6 | 10 / 11 = 110 | 9 / 10 = 90 | 6 / 6 = 36 |
| T7 | 11 / 12 = 132 | 10 / 11 = 110 | 7 / 7 = 49 |
| T8 | 12 / 13 = 156 | 11 / 12 = 132 | 8 / 8 = 64 |
| T9 | 13 / 14 = 182 | 12 / 13 = 156 | 9 / 9 = 81 |
| T10 | 14 / 15 = 210 | 13 / 14 = 182 | 10 / 10 = 100 |

Шаг между соседними уровнями (отношение произведений):

| Шаг | Стрелки | Кавалерия | Пехота |
|---|---|---|---|
| T7 → T8 | 1,18 | 1,20 | 1,31 |
| T8 → T9 | 1,17 | 1,18 | 1,27 |
| T9 → T10 | 1,15 | 1,17 | 1,23 |

(T10 по карточке, в боях не проверялось. Параметр «Сила» в расчёте не участвует.)

Реальные рейды дают общий шаг `u = 1,19` для всех уровней: он совпадает с шагами стрелков и кавалерии. У пехоты по карточкам шаг больше, но пехоты в составах мало, и отдельно для неё это не проверялось.

Средний уровень войск типа считаем так: если у вас `n_L` солдат уровня `L` (IX = 9), то

`q = Σ_L n_L · u^(L − 9) / N`, `u = 1,19`

Например, 9 000 войск T9 и 1 000 T8 дают `q = (9000 + 1000/1,19)/10 000 = 0,984`.

## Откуда берётся отдача типа

Отношение отдачи типов игра нам числом не показывает. Есть три оценки, и они сходятся по порядку, а по размеру немного расходятся. Остаток считался на 35 рейдах и 226 игроках, уровни во всех строках по шагу `u = 1,19`:

| Оценка | Стрелок | Кавалерист | Пехотинец | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| наши измерения (подгонка по рейдам), `b = 4,4 : 2,6 : 1,2` | 1,00 | 0,59 | 0,27 | 2,0 % |
| публичный калькулятор Frakinator, `4,84 : 3,0 : 1,0` | 1,00 | 0,62 | 0,21 | 2,3 % |
| карточки T9, `182 : 156 : 81`, стрелкам `+10 %` («Дальний удар») | 1,00 | 0,78 | 0,40 | 2,9 % |
| карточки T9 без бонуса стрелков | 1,00 | 0,86 | 0,45 | 3,0 % |

Если и уровни брать прямо из карточек (а не по шагу 1,19), остаток при отдаче по карточкам растёт до 4,2 %. Поэтому в расчёте стоят наши измерения. **Почему они отличаются от карточек, мы не знаем:** формулу боя игра не показывает, а карточка показывает не всё, что влияет на урон. Числа определены с погрешностью (кавалерия 0,52–0,66, пехота 0,18–0,32).

**Что будет, если оценка неточна.** Для каждой оценки `w_t²` даёт свой лучший состав (п. 3). Потеря урона от состава 5 / 25 / 70 (пехота / кавалерия / стрелки), если верна именно эта оценка:

| Верная оценка | Лучший состав | Потеря при 5 / 25 / 70 |
|---|---|---|
| наши измерения | 5 / 25 / 70 | 0 % |
| калькулятор | 3 / 27 / 70 | 0,1 % |
| карточки (+10 % стрелкам) | 9 / 34 / 57 | 1,1 % |
| карточки без бонуса | 10 / 38 / 52 | 1,8 % |

**Не больше 1,8 %**, то есть выбор оценки на практике мало что меняет.

Если нужна таблица для каждого уровня и типа, вот значения модели относительно стрелка T9 (`b_t · u^(L − 9)` от `b_arc`):

| Тип | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрелки | 0,50 | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 1,00 |
| Кавалерия | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,59 |
| Пехота | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |

### Отправлять ли слабых?

Сравним $N$ сильных (уровень 1) и $N$ сильных плюс $\Delta$ слабых (уровень $s < 1$):

$(N + s\Delta)/\sqrt{(N + \Delta)}$ против $\sqrt{N}$

Прирост есть, если $(N + s\Delta)^2 > N(N + \Delta)$, то есть $2Ns + s^2\Delta > N$, откуда при $\Delta$, малом против $N$, получаем $s > 1/2$. **Добавлять слабый уровень выгодно, пока он не слабее примерно вдвое**: при шаге 1,19 для армии Т9 это даже Т5 ($1{,}19^{-4} \approx 0{,}5$). Выгода уменьшается, но остаётся.

Пример: 9 000 Т9 + 1 000 Т8: все 10 000 дают $\sqrt{10\,000} \cdot 0{,}984 = 98{,}4$; только Т9: $\sqrt{9\,000} = 94{,}9$; 10 000 Т9 было бы $100$. Слабая тысяча даёт +3,7 % к урону армии без неё (98,4 против 94,9).

### Переучить или обучить новых?

Переучивание на уровень выше умножает $q$ на $u = 1{,}19$. Чтобы получить тот же прирост урона увеличением $N$, надо $\sqrt{(N'/N)} = 1{,}19$, то есть $N'/N = 1{,}19^2 = 1{,}416$: **около +42 % солдат**. При этом переучивание не требует лишних мест в марше.

**А что по времени?** Партия обучения или переобучения в лагере занимает одно и то же время. Например, за партию можно **обучить 653 бойцов Т9 или переучить 4 753 бойцов с Т8 на Т9**. Отношение $4\,753 / 653 \approx 7{,}3$ одинаково: скорость обучения действует на обучение и переобучение одинаково. Значит, за то же время можно переучить 7,3 бойца или обучить одного нового Т9. Сравним на большой армии из Т8 ($q = 1/1{,}19 = 0{,}84$, сумма уровней $Q = 0{,}84\,N$). Урон $D \propto Q / \sqrt{N}$, поэтому относительный прирост при добавке $\Delta Q$ к сумме уровней и $\Delta N$ к числу бойцов равен $\Delta Q / Q - \Delta N / (2N)$:

- один новый Т9: $\Delta Q = 1$, $\Delta N = 1$, прирост $1/(0{,}84\,N) - 1/(2N) = (1{,}19 - 0{,}5) / N = 0{,}69 / N$;
- 7,3 переученных: $\Delta Q = 7{,}3 \times 0{,}16 = 1{,}17$, $\Delta N = 0$, прирост $1{,}17/(0{,}84\,N) = 1{,}39 / N$.

**Переучивание в два раза эффективнее по времени.** Ресурсы тоже считаются разностью цен уровней, так что и по ним оно не проигрывает.

---

## 5. Атака × смертоносность

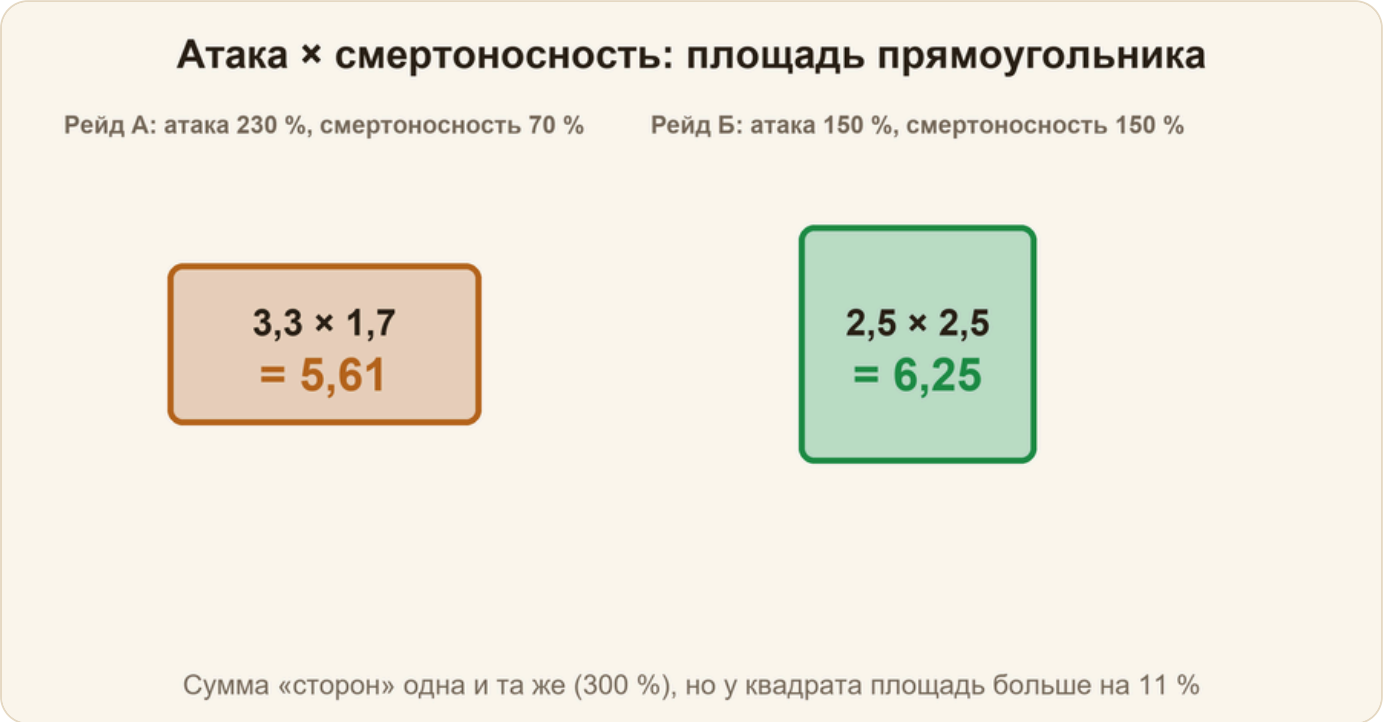
$A = (1 + a)(1 + l)$, где $a$, $l$ — суммарные атака и смертоносность типа (с общими строками), в долях.

### Ровное лучше перекошенного

Положим `p = 1 + a`, `q = 1 + l`. При фиксированной сумме `p + q` произведение наибольшее при `p = q`, потому что

```
(p + q)² / 4 − pq = (p − q)² / 4 ≥ 0
```

Пример: атака 230 %, смертоносность 70 %: `3,3 × 1,7 = 5,61`; по 150 %: `2,5 × 2,5 = 6,25`. Разница `+11,4 %`.




### Куда добавлять

Если добавить `δ` к `p`, произведение вырастет на `δ · q`; если к `q`, то на `δ · p`. Значит, **выгоднее добавлять к той стороне, у которой «соседка» больше, то есть к меньшей стороне.** Пример с `p = 3,3`, `q = 1,7` и `δ = 0,1`: к `q` прибавка `0,1 · 3,3 = 0,33` (+5,9 %), к `p`: `0,1 · 1,7 = 0,17` (+3,0 %).

---

## 6. Навыки героев

Походные навыки капитана и первого героя присоединившегося:

- у героев-SSR три навыка, у SR и R два;
- атака и смертоносность растут на +5 % за уровень (до +25 % на пятом); у Хильды +3 % за уровень (до +15 %);

- навыки бывают трёх видов (атака, смертоносность, «с шансом»); **внутри вида складываем, суммы видов перемножаем**:

```
S = (1 + Σ прибавок атаки) · (1 + Σ прибавок смертоносности) · (1 + Σ p·x)
```

Множитель навыков `S` и множитель таблицы `A_t` **не складываются** между собой, а перемножаются.

## Навыки «с шансом»

Если навык срабатывает с вероятностью `p` и усиливает урон на долю `x`, его средняя прибавка равна `p · x`. Куинн: `p = 0,5`, `x = 0,5`, прибавка `0,25`. Амадей, «Нечестный удар»: `p` от `0,08` до `0,40` по уровням, `x = 0,5`, на 5 уровне прибавка `0,20`. Навыки «с шансом» складываются между собой: `1 + Σ p·x`.

**Проверка вариантов.** На 23 рейдах с прочитанными навыками капитана и четырёх мест присоединившихся мы смотрели, насколько постоянно отношение «масштаб рейда / множитель навыков»: чем меньше разброс, тем лучше вариант описывает данные.

| Как учтены навыки «с шансом» | Разброс |
|---|---|
| никак (учтены только атака и смертоносность) | 20,7 % |
| складываются между собой, `1 + Σ p·x` | **6,4 %** |
| перемножаются между собой, с поправкой 0,8 на каждый | 6,1 % |
| перемножаются без поправки | 7,4 % |
| добавляются к сумме атаки или смертоносности | 8,1–8,6 % |
| все прибавки в одной общей сумме | 13,2 % |
| навыки не учтены вообще | 35,2 % |

Разница между 6,4 % и 6,1 % на 23 рейдах статистически незаметна. Выбран вариант «складываются, без поправки»: он в точности соответствует среднему значению (шанс на прибавку), а подогнанной поправки в нём нет.

Случайность тоже настоящая: у лучников есть «Залп» (шанс 10 %, что атака поражает дважды), и между рейдами с одинаковыми цифрами урон расходится на 6–9 %. Эта разница общая для **всех участников одного рейда**: в одном рейде у всех «повезло» или «не повезло» вместе.

## 7. Четыре места присоединившихся

**Правило отбора.** Берётся первый правый навык первого героя каждого присоединившегося, навыки сортируются по ключу `(уровень навыка по убыванию, затем позиция участника в списке рейда сверху вниз)`, верхние четыре начинают действовать. Значит, навык 5 уровня может уступить место только другому навыку 5 уровня, владелец которого стоит выше в списке.

**Пустое первое место.** Если присоединившийся убрал героя с первого места, от него в отбор не попадает ни один навык: герой со второго места первым не считается. Вместимость его марша `C = C_0 + Σ_h c_h` по оставшимся героям, где `C_0 ≈ 69 000` базовая, а `c_h ≈ 13 000` у героя высокого уровня: с двумя героями около 95 000 против 108 000 с тремя и 69 000 без героев. Это способ не занимать место бесполезным навыком ценой одного слагаемого `c_h`.

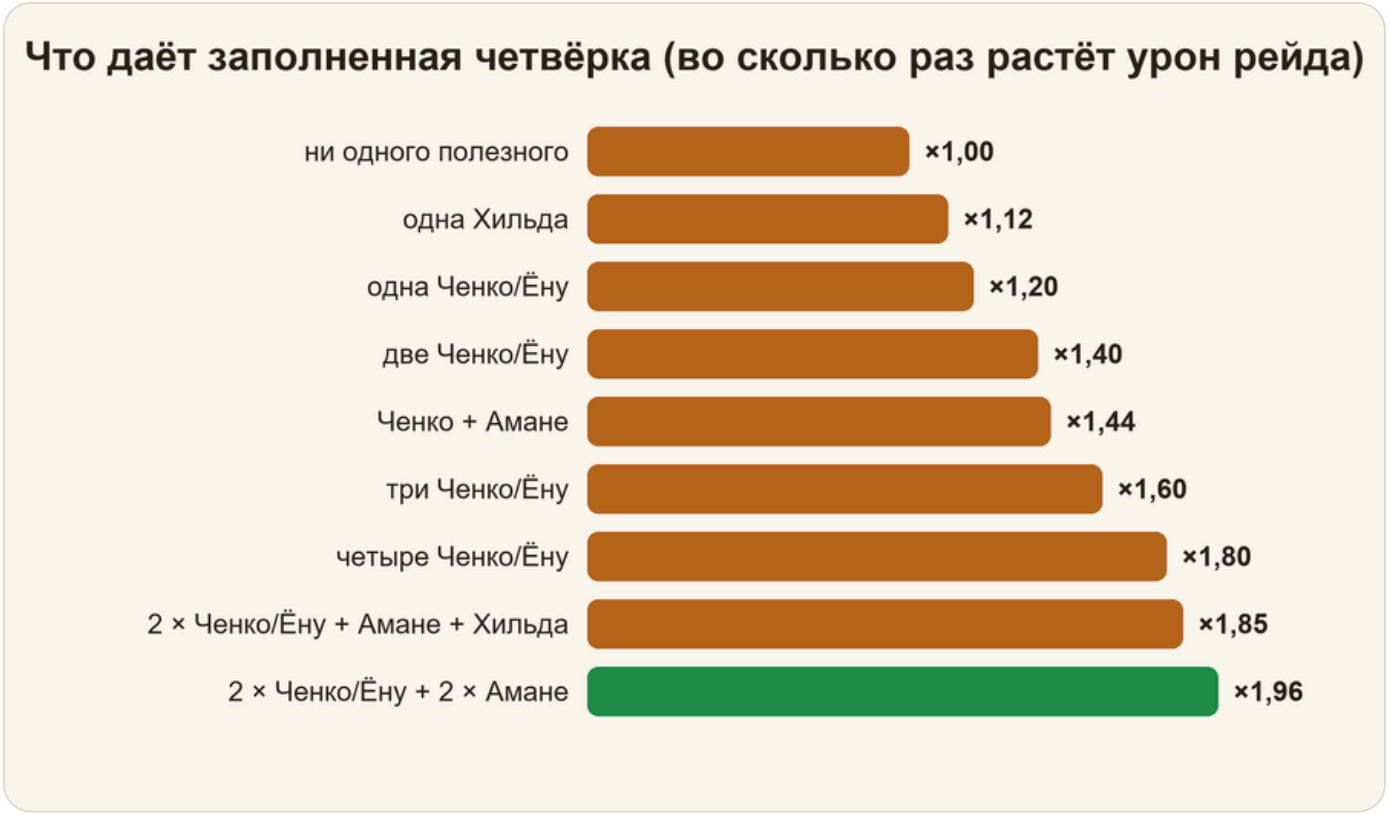
**Вклад четвёрки.** Пусть у капитана суммы атаки и смертоносности навыков `S_a`, `S_l`, а четвёрка присоединившихся добавляет `Σa` и `Σl`. Рост урона всего рейда:

```
M = (1 + S_a + Σa)(1 + S_l + Σl) / ((1 + S_a)(1 + S_l))
```

Положим `S_a = S_l = 0,25` (по одному навыку каждого вида на 5 уровне). Базовый множитель `1,25 × 1,25 = 1,5625`.

| В четырёх местах | (1 + S_a + Σa) | (1 + S_l + Σl) | Произведение | M |
|---|---|---|---|---|
| ничего полезного | 1,25 | 1,25 | 1,5625 | 1,00 |
| одна Хильда | 1,40 | 1,25 | 1,750 | 1,12 |
| одна Ченко (или Ёну) | 1,25 | 1,50 | 1,875 | 1,20 |
| две Ченко/Ёну | 1,25 | 1,75 | 2,1875 | 1,40 |
| Ченко + Амане | 1,50 | 1,50 | 2,250 | 1,44 |
| три Ченко/Ёну | 1,25 | 2,00 | 2,500 | 1,60 |
| четыре Ченко/Ёну | 1,25 | 2,25 | 2,8125 | 1,80 |
| две Ченко/Ёну + Амане + Хильда | 1,65 | 1,75 | 2,8875 | 1,85 |
| **две Ченко/Ёну + две Амане** | **1,75** | **1,75** | **3,0625** | **1,96** |
| то же, но все навыки на 4 уровне | 1,65 | 1,65 | 2,7225 | 1,74 |

Амадей считается как Ченко/Ёну: его первый правый навык добавляет к `Σl` те же `0,25`.




Из таблицы видно три вещи.

1. **Относительно рейда без присоединившихся прирост линеен.** Каждая Ченко добавляет к сумме `0,25`, то есть к исходным `1,25` по одной пятой: `+20 %`, `+40 %`, `+60 %`, `+80 %`. Если же считать от предыдущего шага, прирост тает: первая даёт `1,50/1,25 = ×1,20`, вторая `1,75/1,50 = ×1,17`, третья `2,00/1,75 = ×1,14`, четвёртая `2,25/2,00 = ×1,125`. Каждая следующая «разбавляется» всё большей суммой.
2. **Разные виды перемножаются.** Поэтому две атаки и две смертоносности (`×1,96`) лучше четырёх смертоносностей (`×1,80`): это та же история с прямоугольником.
3. **Чем больше навыков у самого капитана, тем меньше прибавка.** Одна Ченко при `S_l = 0` даёт `×1,25`, при `0,25` `×1,20`, при `0,5` `×1,17`.

## Какой набор навыков нужен именно этому рейду

Набор «две смертоносности и две атаки» лучший только при `S_a = S_l`. В общем случае при четырёх занятых местах нужно распределить их между видами так, чтобы **выровнять две суммы**. Это та же задача про прямоугольник: сумма сторон `(1 + S_a + Σa) + (1 + S_l + Σl) = 2 + S_a + S_l + 1` при заполненных местах постоянна, а произведение наибольшее, когда стороны равны.

Пусть `k` из четырёх мест занимают навыки смертоносности (Ченко, Ёну, Амадей), а остальные `4 − k` навыки атаки (Амане). Тогда стороны `1 + S_a + 0,25(4 − k)` и `1 + S_l + 0,25k`. Равенство даёт `k = 2(1 + S_a − S_l)`.

**Пример:** у капитана `S_a = 0,5` (два навыка атаки), `S_l = 0,25`. Тогда `k = 2,5`:

| `k` (навыков смертоносности) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| сторона атаки | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 |
| сторона смертоносности | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 |
| произведение | 3,125 | 3,375 | 3,500 | 3,500 | 3,375 |
| `M` (к базе `1,875`) | 1,67 | 1,80 | 1,87 | 1,87 | 1,80 |

Лучше всего два-три навыка смертоносности. А если бы у капитана было вовсе нет навыков смертоносности (`S_l = 0`) при `S_a = 0,5`, оптимум сдвинулся бы к `k = 3`. **Вывод: набор у каждого рейда свой.** Для присоединяющегося из этого следует практическое правило: смотрите навыки капитана и четыре места, и добавляйте тот вид, где сумма меньше (в примере это смертоносность, то есть Ченко, Ёну или Амадей).

**Влияет ли таблица?** В нашей модели нет. Таблица образует свой множитель `A` (скобки с `a` и `1`), навыки образуют другой множитель `S`, а `A` и `S` перемножаются как независимые. Поэтому «слабая смертоносность в таблице» не заставляет брать больше навыков смертоносности: навыки выравнивают именно суммы навыков. Оговорка: по данным рейдов модель с отдельным `S` описывает урон хорошо (ошибка около 2 %), но вариант «навыки и таблица складываются в одну сумму» мы не проверяли отдельно.

## Порядок в списке участников

В лобби рейда стрелка справа в строке участника раскрывает его войска, а кнопка со стрелкой вверх в раскрытой строке переносит участника на верх списка, сразу под капитана. Нажимать её может только капитан. Позиция в списке — второй ключ сортировки: она решает только среди навыков одного уровня. Перестановка влияет только на порядок навыков того же уровня, что и у перемещаемого игрока: навык уровня `L` нельзя поднять над навыком уровня `L' > L`, но среди навыков уровня `L` его место определяется позицией. Пример: два навыка 5 уровня и пять навыков 4 уровня на четыре места. Пятые займут два места, на два оставшихся капитан выбирает среди четвёртых, а поднятый наверх игрок с навыком 4 уровня пятые не обойдёт. Если же навыков 5 уровня пять, поднятый наверх игрок с таким навыком попадёт в четвёрку, а нижний из пятых выйдет.

## 8. Как выбрать героя: расчёт на примере

Цифры героя в таблице (блок «Экспедиция») зависят от его звёзд, уровня и снаряжения. Поэтому герой оценивается **по актуальной таблице вашего рейда и по навыкам**, а эксклюзивное снаряжение SSR-героя учитывается отдельно, если его прокачка ещё изменится.

### Шаг 1. Таблица

Таблицы одного и того же рейда, в котором по очереди стояли Куинн и Соул. Общие строки: `a_g = 0,423`, `l_g = 0,295`.

| | Куинн | Соул |
|---|---|---|
| атака стрелков `a_t` | 1,963 | 1,814 |
| смертоносность стрелков `l_t` | 1,806 | 1,856 |

`A_arc = (1 + a_t + a_g)(1 + l_t + l_g)`: у Куинна `3,386 × 3,101 = 10,50`, у Соула `3,238 × 3,151 = 10,20`. Отношение `10,20 / 10,50 = 0,972`. Смертоносность у Соула выше на `0,05` из-за «Кроличьей пушки» уровня `+1`, атака ниже из-за звёзд и уровня героя.

Стрелки дают около `σ = 0,70` всего урона, поэтому для всего урона получаем

```
1 + σ · (0,972 − 1) = 0,980
```

### Шаг 2. Навыки

Соул: `S_l` растёт на `0,25` (на 4 уровне на `0,20`). Куинн: навык «с шансом», прибавка `p · x = 0,5 × 0,5 = 0,25`. Пусть `S_l` — сумма остальных навыков смертоносности, а `Σ` — сумма остальных «шансовых» прибавок. Часть множителя навыков, зависящая от героя стрелков:

- с Соулом `(1 + S_l + 0,25) · (1 + Σ)`;
- с Куинном `(1 + S_l) · (1 + Σ + 0,25)`.

Отношение «Соул к Куинну»:

```
(1 + S_l + 0,25) / (1 + S_l) · (1 + Σ) / (1 + Σ + 0,25)
```

Берём `S_l = 0,20`:

| Что ещё есть в рейде | Расчёт | Навыки |
|---|---|---|
| других «шансовых» навыков нет, `Σ = 0` | `1,45 / 1,20 × 1,00 / 1,25 = 1,208 × 0,800` | 0,967 |
| Явель и Зои, `Σ = 0,20 + 0,25 = 0,45` | `1,208 × 1,45 / 1,70 = 1,208 × 0,853` | 1,031 |

Навык «с шансом» даёт `p · x` **в среднем на дистанции**: в одном рейде результат отличается на 6–9 % (п. 6). Поэтому сравнение верно для «в среднем», а не для каждого отдельного рейда.

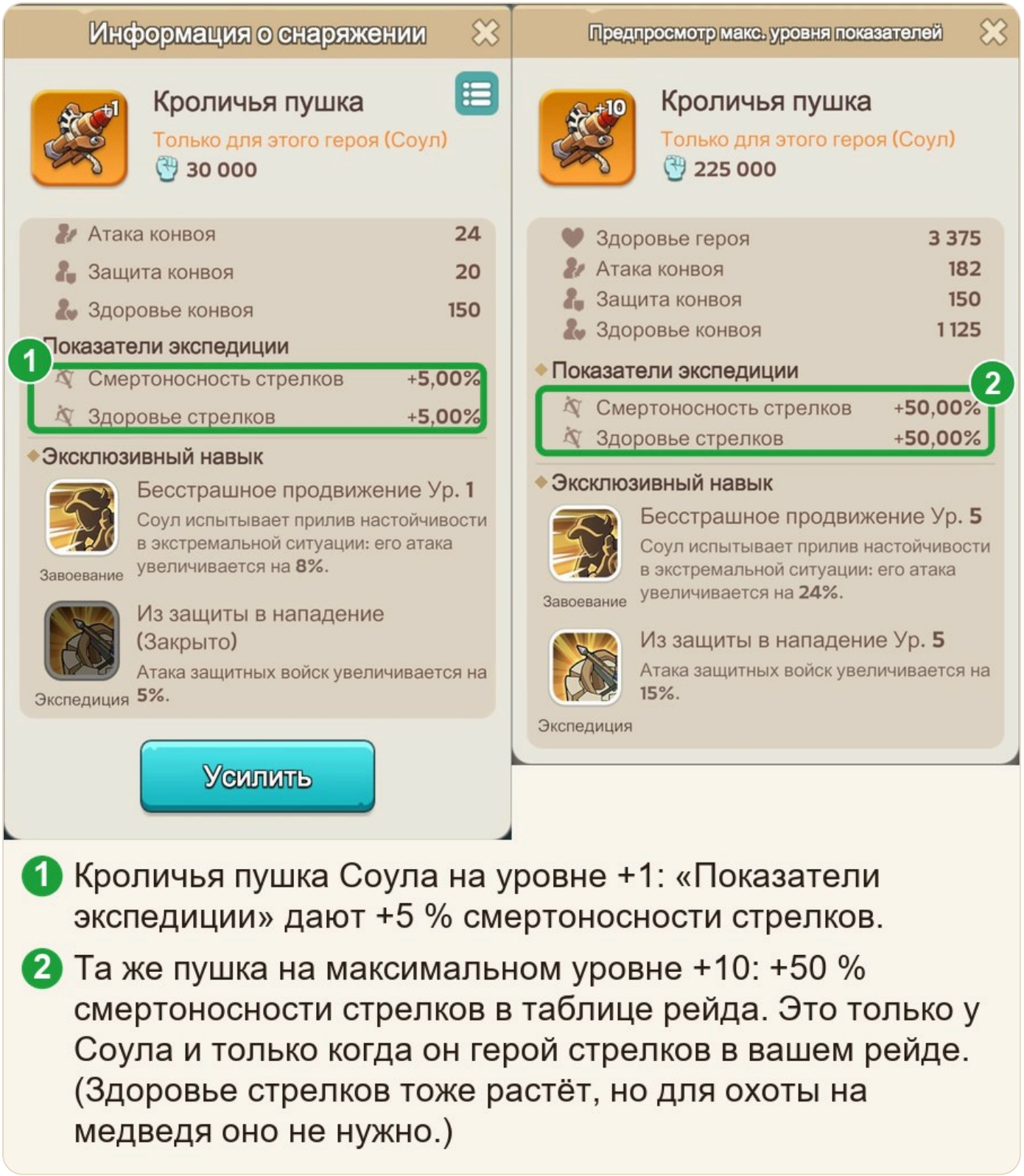
## Шаг 3. Итог

Итог равен произведению таблицы и навыков:

| Что ещё есть в рейде | Таблица | Навыки | Итог (Соул к Куинну) |
|---|---|---|---|
| нет других «шансовых» навыков | 0,980 | 0,967 | 0,948: Куинн впереди примерно на 5 % |
| Явель и Зои | 0,980 | 1,031 | 1,010: Соул впереди примерно на 1 % |

## Шаг 4. Что даст прокачка «Кроличьей пушки»

На экране снаряжения видно, что пушка даёт в «Показателях экспедиции» смертоносность стрелков `+5 %` на уровне `+1` и `+50 %` на максимальном уровне `+10` (и столько же здоровья стрелков, но здоровье для медведя не нужно).




1. Кроличья пушка Соула на уровне +1: «Показатели экспедиции» дают +5 % смертоносности стрелков.
2. Та же пушка на максимальном уровне +10: +50 % смертоносности стрелков в таблице рейда. Это только у Соула и только когда он герой стрелков в вашем рейде. (Здоровье стрелков тоже растёт, но для охоты на медведя оно не нужно.)

В таблице Соула сейчас учтено `+0,05`. При `+10` добавится ещё `+0,45`. У Соула `l_t + l_g = 1,856 + 0,295 = 2,151`:

```
f = (1 + 2,151 + 0,45) / (1 + 2,151) = 3,601 / 3,151 = 1,143
```

Для всего урона: `1 + σ · (f − 1) = 1 + 0,70 × 0,143 = 1,10`. Итог умножается на `1,10`: `0,948 × 1,10 = 1,04` и `1,010 × 1,10 = 1,11`. Соул впереди на 4 % и на 11 %.

У Куинна своё эксклюзивное снаряжение: смотрите его в карточке и считайте так же. Данных по нему у нас нет.

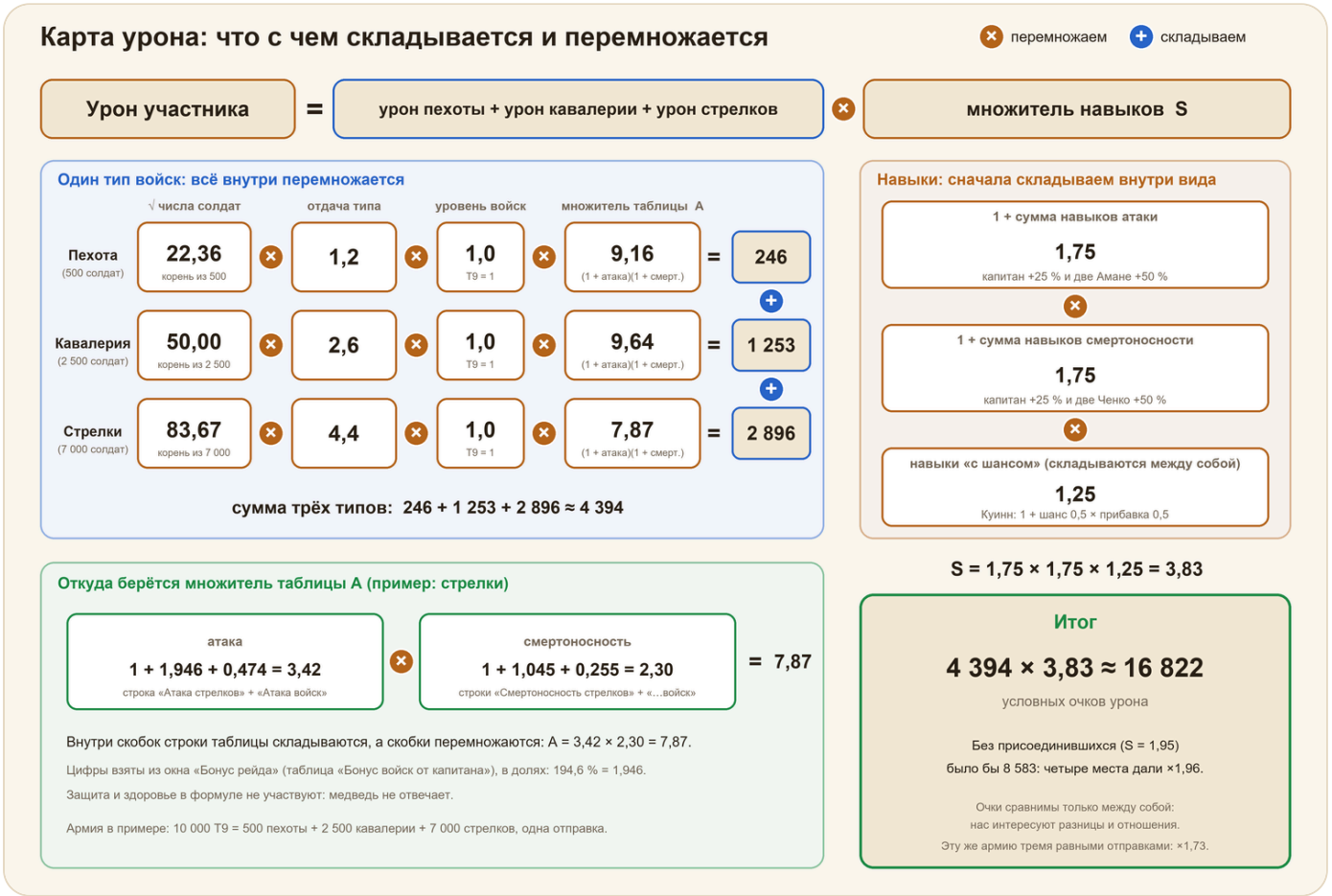
### Выводы

Исход зависит от того, что уже есть в рейде (сколько «шансовых» навыков, сколько смертоносности) и от прокачки героев. Считайте по своей таблице и своим навыкам: арифметика та же, только цифры ваши.

---

## 9. Разбор одного рейда

Сложим всё в один пример. Карта ниже показывает формулу для одного участника: что складывается (синие плюсы), что перемножается (оранжевые крестики), откуда берутся числа.




**Исходные данные.** Таблица «Бонус войск (от капитана)»: общие строки `a_g = 0,474`, `l_g = 0,255`; пехота `1,888 / 1,471`, кавалерия `2,134 / 1,416`, стрелки `1,946 / 1,045` (атака / смертоносность в долях). Армия: 10 000 войск T9 в одной отправке, состав 500 пехоты, 2 500 кавалерии и 7 000 стрелков. Навыки: у капитана по одному навыку атаки и смертоносности (`+0,25` и `+0,25`), у присоединившихся две Амане (атака `+0,50`) и две Ченко (смертоносность `+0,50`), плюс «шансовый» навык Куинна (`p · x = 0,5 × 0,5 = 0,25`).

**Шаг 1. Множители таблицы `A_t`:**

| Тип | `1 + a_t + a_g` | `1 + l_t + l_g` | `A_t` |
|---|---|---|---|
| пехота | 3,362 | 2,726 | 9,165 |
| кавалерия | 3,608 | 2,671 | 9,637 |
| стрелки | 3,420 | 2,300 | 7,866 |

**Шаг 2. Урон каждого типа до навыков** `√N · b · q · A` (`q = 1`):

| Тип | √N | b | A | Результат |
|---|---|---|---|---|
| пехота | 22,36 | 1,2 | 9,165 | 246 |
| кавалерия | 50,00 | 2,6 | 9,637 | 1 253 |
| стрелки | 83,67 | 4,4 | 7,866 | 2 896 |
| **сумма** | | | | **4 394** |

**Шаг 3. Множитель навыков:**

```
S = (1 + 0,25 + 0,50) × (1 + 0,25 + 0,50) × (1 + 0,5 × 0,5) = 1,75 × 1,75 × 1,25 = 3,83
```

**Шаг 4. Итог:**

```
D = 4 394 × 3,83 ≈ 16 822
```

Это условные очки: сравнивать их можно только между собой.

**Что можно «покрутить» на этом примере:**

- **Присоединившиеся.** Без четырёх мест (`S = 1,25 × 1,25 × 1,25 = 1,95`) было бы `8 583`. Четыре места дали `×1,96`.
- **Отправки.** Эту же армию тремя равными отправками: `×√3 = 1,73`, итого около `29 137`.
- **Состав.** Для этого капитана `w_t = b_t · A_t`: пехота 11,00; кавалерия 25,06; стрелки 34,61. Квадраты 121,0; 627,8; 1 197,9, сумма 1 946,7. Доли: пехота 6,2 %, кавалерия 32,3 %, стрелки 61,5 %. Максимум `√1 946,7 × 100 = 4 412`. Наш состав 5 / 25 / 70 даёт `4 394`, то есть `99,6 %` от максимума: потеря в 0,4 % не стоит возни. Но видно, что у этого капитана кавалерии в оптимуме больше обычного: таблица кавалерии у него сильнее таблицы стрелков.

## 10. Как сравнить два рейда

Для одной таблицы капитана множитель стрелков `A_arc` и общий множитель рейда определяются прежде всего смертоносностью: у капитанов атака отличается мало, а смертоносность в разы. В числах: атака `190 %` против `200 %` даёт `2,9` против `3,0` (разница 3,4 %), а смертоносность `70 %` против `130 %` даёт `1,7` против `2,3` (разница 35 %).

Проверка: для 30 таблиц реальных рейдов мы сравнили порядок по «Смертоносности стрелков» (с добавлением общей «Смертоносности войск») и порядок по точному расчёту. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена `ρ = 0,95`. Для сравнения порядок по «Силе» капитана (параметр из карточки игрока) даёт `ρ ≈ 0,5`: пользоваться им нельзя.

Ограничение: **навыки героев в таблицу не входят**, они вносят множитель `S`. Если у двух рейдов смертоносность почти одна, смотрите на навыки капитана и на четыре места присоединившихся.

## 11. Насколько точна модель

- Остаток модели (отношение предсказанного урона к фактическому): стандартное отклонение около `2 %` на общей выборке (1,8–2,0 % в зависимости от тонкой настройки уровней).
- Около 85 % игроков укладываются в `±2 %`.
- Между рейдами с одинаковыми цифрами из-за случайности расхождение `6–9 %`, одно и то же для всех участников конкретного рейда.
- Значит, различия меньше 2–3 % в расчётах искать не нужно: они тонут в шуме.

### Что не проверено

- **T10:** по карточкам войск шаг уровня T9→T10 примерно `+15 %` (стрелки), `+17 %` (кавалерия), `+24 %` (пехота), но в боях это не проверялось.
- **Отдача пехоты** `b_inf` определена косвенно ( `1,2 ± 0,2` ).
- **Сложение или умножение** общей и типовой частей `A_t`: данные не различают, на выводы это не влияет.
- **«Шансовые» навыки:** сумма (без поправки) и произведение (с поправкой 0,8) описывают 23 рейда одинаково хорошо (6,4 % против 6,1 %); выбрана сумма как более простая.
- **Отдача типов:** механизм, по которому получается отношение 1,00 : 0,59 : 0,27, нам неизвестен. Три оценки (п. 4) дают состав, отличающийся не более чем на 1,8 % по урону.

- **Независимость `A` и `S`:** модель с отдельным множителем навыков описывает рейды хорошо, но вариант «таблица и навыки складываются в одну сумму» отдельно не проверялся.
- **Эксклюзивное снаряжение:** расчёт для «Кроличьей пушки» сделан по числам экрана снаряжения, не по боям.

---

## 12. Задачи с решениями

Ответы спрятаны: нажмите на замазанный текст, чтобы открыть.

1. Армия 20 000 солдат одного типа, четыре марша. Во сколько раз урон больше, чем одной отправкой? [redacted]
2. Рейды мощностью 1, 2 и 3. Как разделить 14 000 солдат? [redacted]
3. У капитана кавалерия на 30 % сильнее стрелков ( `A_cav / A_arc = 1,3` ). Какова оптимальная доля кавалерии при `r_i = 0,27` ? [redacted]
4. Рейд А: атака 250 %, смертоносность 30 %. Рейд Б: по 140 %. Суммы одинаковые (280). Кто сильнее? [redacted]
5. Капитан: один навык атаки +25 % и один смертоносности +25 %. Присоединились Амане и Ёну (оба 5 уровня). Насколько вырос урон рейда? [redacted]
6. Армия: 6 000 Т9 и 4 000 Т8. Какой средний уровень и какова потеря против 10 000 Т9? [redacted]
7. У капитана навыки атаки дают `+0,75` , смертоносности `+0,25` . Приходит либо Ченко, либо Амане. Кто полезнее? [redacted]

## 13. Короткая шпаргалка формул

| Что | Формула |
|---|---|
| урон участника | `D = K · Σ_t √N_t · b_t · q_t · A_t · S` |
| множитель таблицы типа | `A_t = (1 + a_t + a_g)(1 + l_t + l_g)` |
| множитель навыков | `S = (1 + ΣA)(1 + ΣL)(1 + Σ p·x)` |
| `k` равных отправок | `√k` раз |
| рейды мощностью `m_i` | доли `∝ m_i²`, максимум `√(Σ m²) · √N` |
| состав | доли `∝ w_t²`, `w_t = b_t · q_t · A_t` |
| переучивание на уровень выше | `u² = 1,42` (≈ +42 % солдат), по времени вдвое эффективнее обучения |
| четыре места | `M = (1 + S_a + Σa)(1 + S_l + Σl) / ((1 + S_a)(1 + S_l))` |
| набор навыков присоединившихся | выравнивать суммы: `k = 2(1 + S_a − S_l)` навыков смертоносности из четырёх |

Если нашли в формулах ошибку, значит, медведь здесь ни при чём.